Domaći 4: Kreiranje mape ivica primenom wavelet dekompozicije

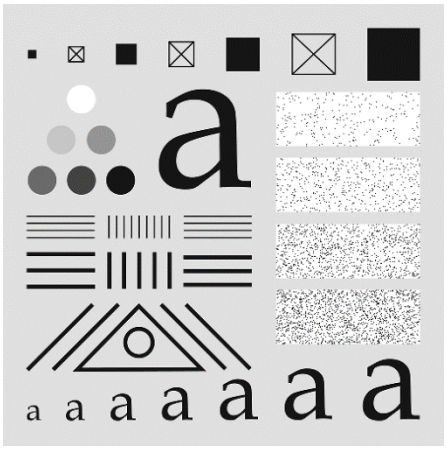
Dunja Rakočević 144/23RN

1. Postavka zadatka

Cilj zadatka je da se kreira mapa ivica slike koristeći wavelet dekompoziciju.

Zadatak se realizuje tako što se ulazna slika dekomponuje jednonivojskom 2D Haar wavelet dekompozicijom, a zatim se rekonstruše korišćenjem samo detaljnih komponenti, dok se aproksimacija zamenjuje matricom nula.

Ulazna slika(testpattern512.tif):



2. Teorijska pozadina

Wavelet transformacija omogućava višerezolucionu analizu slike razdvajanjem informacija na frekvencijske komponente. Kod 2D Haar wavelet transformacije, slika se razlaže na četiri podslike (separabilnom primenom 1D Haar wavelet transformacije na kolonama i na vrstama slike):

- LL – niskofrekvencijska komponenta (aproksimacija slike),
- LH – horizontalni detalji,
- HL – vertikalni detalji,
- HH – dijagonalni detalji.

Detaljne komponente (LH, HL i HH) sadrže informacije o naglim promenama intenziteta, odnosno ivicama u slici.

Zbog toga se mapa ivica može dobiti rekonstrukcijom slike korišćenjem samo ovih komponenti, dok se aproksimacija zanemaruje.

3. Metod i realizacija zadatka

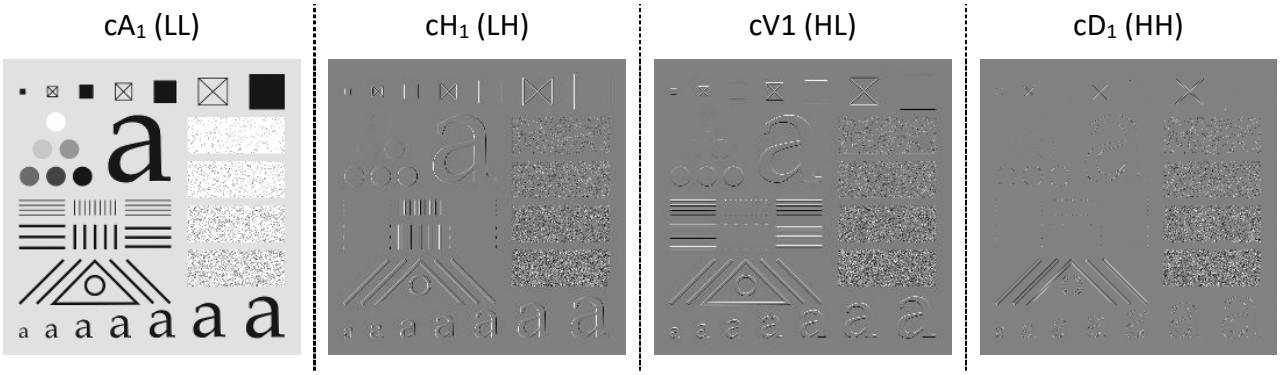
3.1. Dekompozicija slike

Ulazna slika se najpre konvertuje u tip double radi preciznije numeričke obrade.

Zatim se vrši jednonivojska Haar wavelet dekompozicija, separabilnom primenom jednodimenzionih niskopropusnih i visokopropusnih filtera najpre po kolonama, a zatim po vrstama slike, uz downsampling.

Na ovaj način dobijaju se sledeće komponente:

- cA_1 (LL) – aproksimacija,
- cH_1 (LH) – horizontalni detalji,
- cV_1 (HL) – vertikalni detalji,
- cD_1 (HH) – dijagonalni detalji.



3.2. Rekonstrukcija samo detalja

Za kreiranje mape ivica, aproksimaciona komponenta se postavlja na nulu: $cA_1 = 0$

Rekonstrukcija slike se zatim vrši korišćenjem samo detaljnih komponenti:

$$I_{edges} = IDWT(0, cH_1, cV_1, cD_1)$$

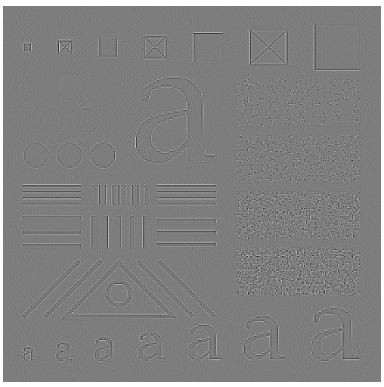
Na ovaj način se eliminišu glatke oblasti slike, dok se zadržavaju i naglašavaju ivice i nagli prelazi u intenzitetu. Drugim rečima rekonstruiše se signal koji sadrži isključivo visokofrekvencijske komponente slike, što odgovara detekciji ivica.

3.3. Normalizacija mape ivica

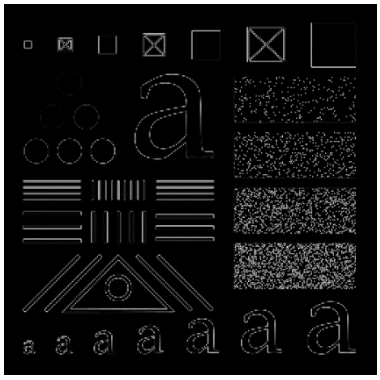
Dobijena mapa ivica se normalizuje tako da su vrednosti između 0 i 1:

$$E = \frac{|I_{edges}|}{max(|I_{edges}|)}$$

Mapa ivica pre normalizacije



Normalizovana mapa ivica



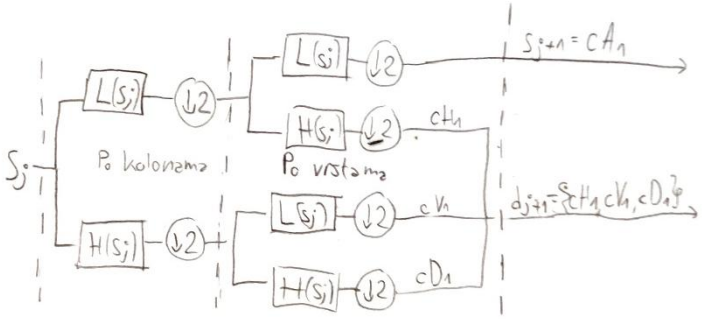
4. Šema dekompozicije

Wavelet dekompozicija se može šematski prikazati kao razlaganje ulazne slike na jednu aproksimacionu i tri detaljne komponente (LL, LH, HL, HH). Šema prikazuje separabilnu 2D Haar wavelet dekompoziciju realizovanu uzastopnom 1D analizom po kolonama i po vrstama.

U postupku detekcije ivica, aproksimaciona komponenta se zanemaruje, dok se detaljne komponente kombinuju radi dobijanja konačne mape ivica.

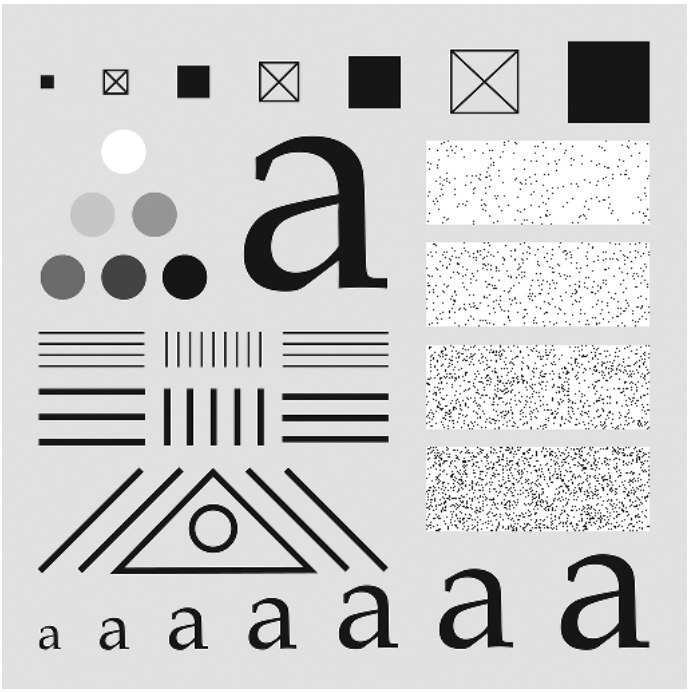
$L(s_j) = s_j * Lo_D \quad | \quad Lo_D = [\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$

$H(s_j) = s_j * Hi_D \quad | \quad Hi_D = [-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$

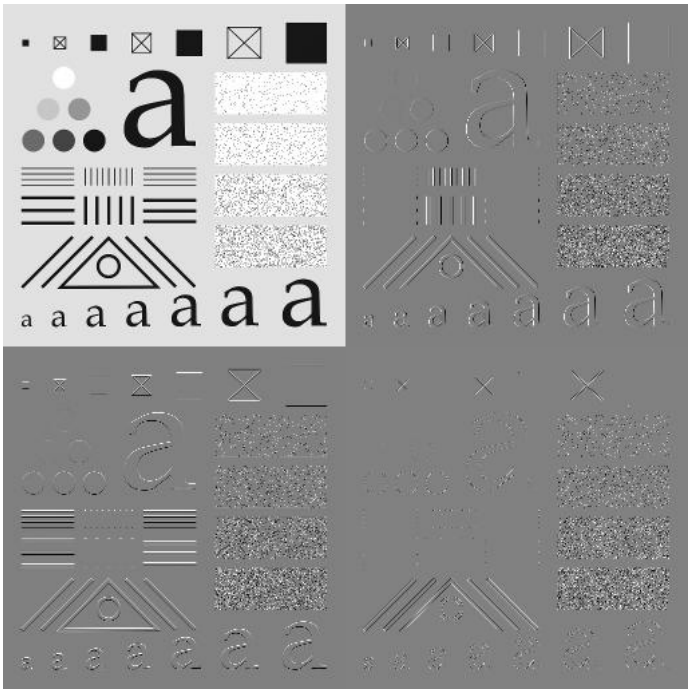


5. Slike međurezultata

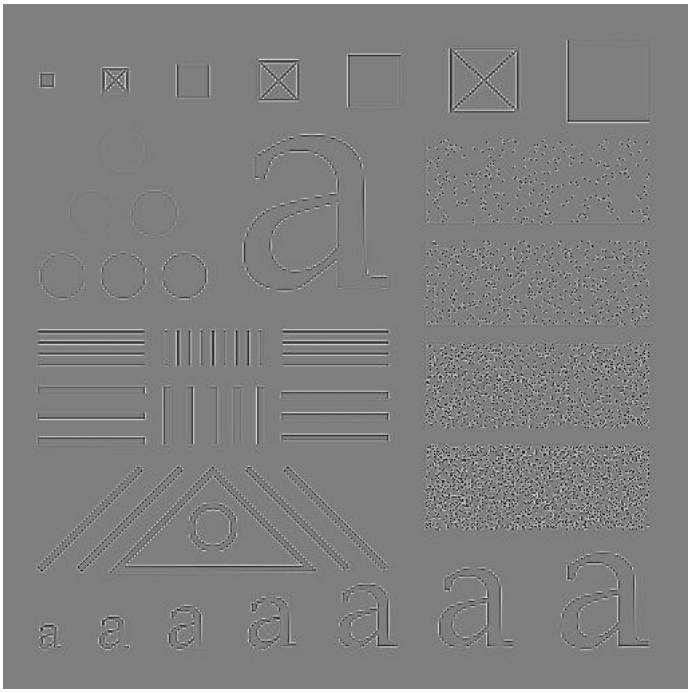
Originalna slika



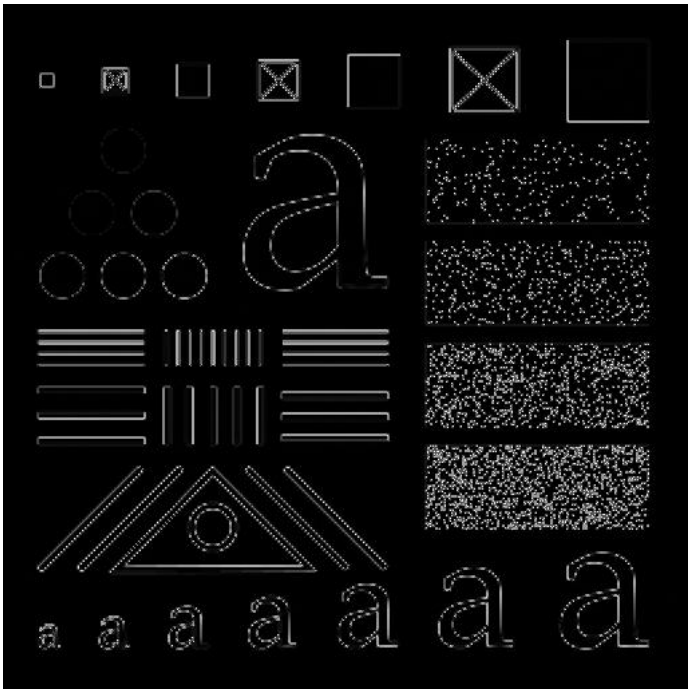
Wavelet dekompozicija (cA_1, cH_1, cV_1, cD_1)



Mapa ivica (rekonstrukcija sa $cA_1 = 0$)



Normalizovana mapa ivica



6. Zaključak

U ovom zadatku prikazana je primena Haar wavelet transformacije za detekciju ivica slike.

Rekonstrukcijom slike korišćenjem isključivo detaljnih komponenti dobijena je mapa ivica koja jasno ističe sve horizontalne, vertikalne i dijagonalne prelaze u slici.

Prednosti ovog pristupa su:

- jednostavna implementacija,
- efikasno izdvajanje ivica,
- mogućnost primene na različite tipove slika.

Jednonivojska Haar wavelet dekompozicija pokazala se kao efikasan i pregledan metod za kreiranje mape ivica.